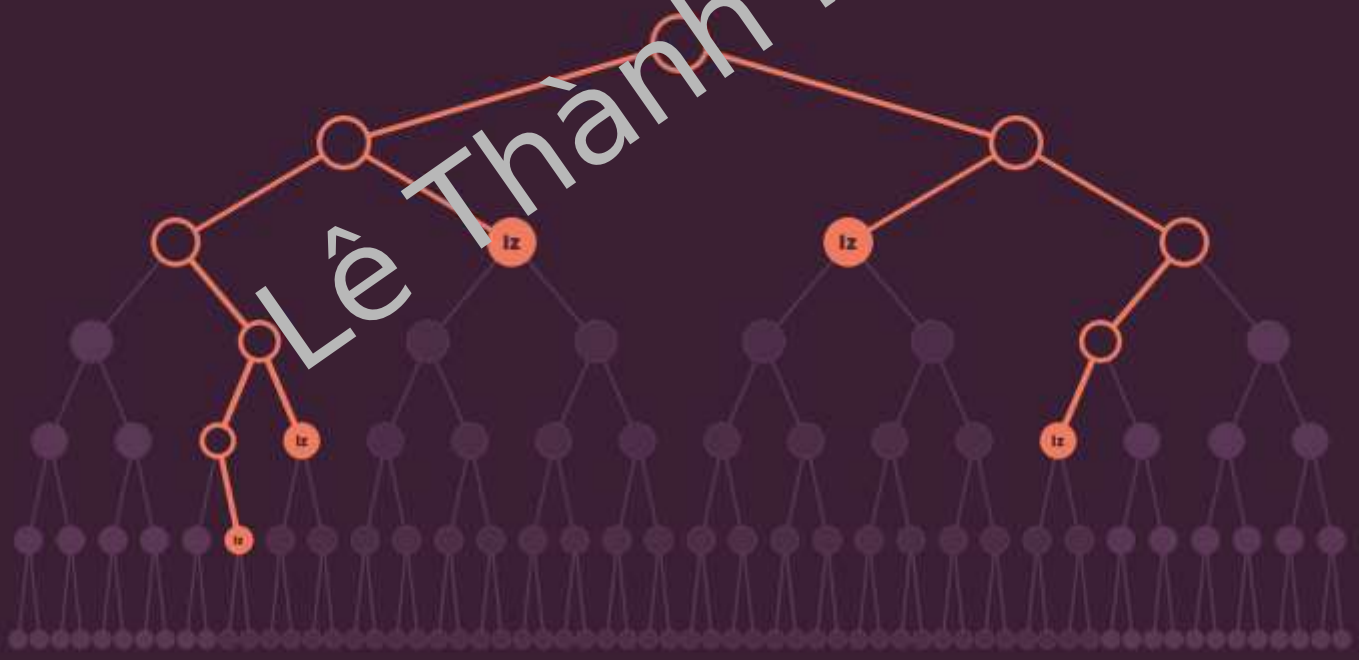
LAZY
VÀ TRUY VẤN
OFFLINE · ONLINE



Màng hiệu · Cây phân đoạn · Fenwick · Lazy · Mo · DSU · Bền vững · Chia căn

sum[id] = sum[2id] + sum[2id + 1]
mỗi nút giữ thông tin một đoạn

update(11, 52)
64 lá, chỉ dừng ở 5 nút



Lê Thành Nam

a[l..r] += v → O(log n) nút + nhãn lazy

01	02	03	04	05
Truy vấn đoạn	Kĩ thuật lazy	Lazy nâng cao	Truy vấn offline	Online, kết hợp

TẬP 2 · BÀI TẬP
45 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Fenwick · Mo · DSU · Chặt nhị phân song song · Bền vững

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **48 bài tập** đi kèm 15 bài học của Tập 1: mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ, riêng Bài 12 (đi ngược thời gian) có thêm ba bài nâng cao 12.4 – 12.6. Đề bài được soạn riêng cho bộ sách; một số bài dựa trên những bài toán kinh điển mà học sinh giỏi nào cũng nên biết (đoạn con có tổng lớn nhất, áp phích, khách sạn, chu vi hợp các hình chữ nhật, mưa sao băng, bóng nảy). Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp cấu trúc dữ liệu hay kĩ thuật chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ TRUNG BÌNH	Cần biến đổi bài toán một bước, thiết kế thêm thông tin cho nút, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ NÂNG CAO	Cần một quan sát mới, một cách hợp nhãn khéo léo, hoặc phải tránh một cái bẫy tinh vi. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó. Hầu hết các bài có tới **$2 \cdot 10^5$ lệnh trong một test**: một lỗi nhỏ ở nhãn lazy chỉ làm sai vài lệnh cũng đủ mất trọn điểm của test đó.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ. Xác định chính xác: chỉ số đánh từ 0 hay từ 1? Đoạn đóng hay nửa mở? Có lệnh "gán 0" không? Giá trị lớn nhất có thể của đáp số (cần long long, cần lấy dư)?

2. Viết cách vét cạn trước. Subtask đầu tiên hầu như luôn dành cho cách duyệt đoạn O(n·q). Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu lời giải chính.

3. Trả lời ba câu hỏi lazy (Tập 1, Bài 5): nút lưu gì; nhãn tác động lên nút ra sao; hợp hai nhãn thế nào. Viết ra giấy trước khi viết chương trình.

4. Đọc ràng buộc để đoán cách làm: n, q ≤ 5000 là duyệt; n, q ≤ $2 \cdot 10^5$ là cây phân đoạn, Fenwick, lazy; toạ độ tới 10^9 là nén hoặc cây động; câu hỏi được "mã hoá bằng đáp số trước" là bắt buộc online; n, q ≤ 10^5 với thông tin không ghép được là Mo hoặc chia căn.

5. Kiểm tra các trường hợp biên: đoạn độ dài 1; đoạn [1, n]; giá trị 0 và giá trị âm; nhiều lệnh liên tiếp trên cùng một đoạn (để nhãn bị hợp nhiều lần); câu hỏi đúng trên đoạn vừa sửa và câu hỏi cắt ngang đoạn vừa sửa.

6. Đối chiếu với cách vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp. Với cây phân đoạn, hãy để n rất nhỏ (1 tới 8) và số lệnh lớn, lỗi lazy lộ ra rất nhanh.

7. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.

Mẫu đọc và ghi tệp

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Mẫu cây phân đoạn lazy

Rất nhiều bài dùng chung bộ khung sau (Tập 1, Bài 4 và Bài 5); chỉ cần viết lại ba hàm apply, push, pull cho từng bài.

‹› Khung cây phân đoạn lazy (nhãn cộng, thông tin tổng)

```
ll sum_[4 * MAXN], lz[4 * MAXN];
void apply(int id, int l, int r, ll v) { sum_[id] += v * (r - l + 1); lz[id] += v; }
void push(int id, int l, int r) {
    if (lz[id] == 0) return;
    int mid = (l + r) / 2;
    apply(2 * id, l, mid, lz[id]); apply(2 * id + 1, mid + 1, r, lz[id]);
    lz[id] = 0;
}
void update(int id, int l, int r, int u, int v, ll val) {
    if (v < l || r < u) return;
    if (u <= l && r <= v) { apply(id, l, r, val); return; }
    push(id, l, r);
    int mid = (l + r) / 2;
    update(2 * id, l, mid, u, v, val); update(2 * id + 1, mid + 1, r, u, v, val);
    sum_[id] = sum_[2 * id] + sum_[2 * id + 1];
```

Lê Thành Nam

‹› Khung cây phân đoạn lazy (nhãn cộng, thông tin tổng)

```
}
```

Về các bài online

Một số bài ở Chương 3 và Chương 5 bắt buộc trả lời online: các tham số đọc vào đã được **mã hoá** bằng đáp số của câu hỏi trước, gọi là last (ban đầu last = 0). Đề bài nói rõ công thức giải mã. Nhiều bài có cờ E ở dòng đầu: E = 0 nghĩa là test **không** mã hoá (các tham số chỉ là giá trị thật trừ 1, như mô tả trong đề), dùng cho subtask cho phép làm offline.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. TRUY VẤN ĐOẠN CƠ BẢN **7**

Bài 1.1 TỔNG ĐOẠN 7
Bài 1.2 PHÂN PHÁT 9
Bài 1.3 PHỦ SÓNG 10
Bài 2.1 TỔNG SỬA 11
Bài 2.2 ĐOẠN CON 12
Bài 2.3 NGOẶC 13
Bài 3.1 NGHỊCH THẾ 14
Bài 3.2 CỘNG TỔNG 15
Bài 3.3 LƯỚI ĐIỂM 16

CHƯƠNG 2. KĨ THUẬT LAZY **17**

Bài 4.1 CAO MAX 17
Bài 4.2 ĐẶT PHÒNG 19
Bài 4.3 CẤP SỐ CỘNG 20
Bài 5.1 SƠN TƯỜNG 21
Bài 5.2 GÁN LẺ 22
Bài 5.3 NHÂN CỘNG 23
Bài 6.1 TỔNG BÌNH PHƯƠNG 24
Bài 6.2 KHÁCH SẠN 25
Bài 6.3 XOR ĐOẠN 26

CHƯƠNG 3. LAZY NÂNG CAO **27**

Bài 7.1 CHIẾU SÁNG 27
Bài 7.2 CÂY ĐỘNG 29
Bài 7.3 GHẾ NGỒI 30
Bài 8.1 ĐOẠN PHỦ 31
Bài 8.2 CHU VI 32
Bài 8.3 CỬA SỔ 33
Bài 9.1 TÌM VỊ TRÍ 34
Bài 9.2 CHIA LẤY 35
Bài 9.3 MOD ĐOẠN 36

CHƯƠNG 4. TRUY VẤN OFFLINE **37**

Bài 10.1 ĐẾM NHỎ 37
Bài 10.2 TỔNG KHÁC 39
Bài 10.3 MEX ĐOẠN 40

Lê Thành Nam

Bài 11.1 SỨC MẠNH....41
Bài 11.2 XOR CẶP....42
Bài 11.3 MO SỬA....43
Bài 12.1 CẮT ĐƯỜNG....44
Bài 12.2 TẢI ĐƯỜNG....45
Bài 12.3 ĐẢO NỐI....46
Bài 12.4 SƠN ĐÈ....47
Bài 12.5 PHÁ CẦU....48
Bài 12.6 THÊM XOÁ....50

CHƯƠNG 5. TRUY VẤN ONLINE VÀ KĨ THUẬT KẾT HỢP 51

Bài 13.1 ĐƯỜNG NGẬP....51
Bài 13.2 K NHỎ....53
Bài 13.3 SAO BĂNG....54
Bài 14.1 PHIÊN BẢN....55
Bài 14.2 ĐẾM NHỎ ONLINE....56
Bài 14.3 KHÁC ONLINE....57
Bài 15.1 KHỐI TỔNG....58
Bài 15.2 BÓNG NẢY....59
Bài 15.3 DỊCH VÒNG....60

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

TRUY VẤN ĐOẠN CƠ BẢN

*9 bài đầu luyện ba công cụ nền tảng: **mảng cộng dồn và mảng hiệu** (tổng đoạn, phát quà theo đoạn, phủ sóng trên bảng hai chiều), **cây phân đoạn** với những nút mang nhiều thông tin (tổng có sửa, đoạn con có tổng lớn nhất, dãy ngoặc đúng), và **cây Fenwick** (nghịch thế, cộng đoạn – tổng đoạn bằng hai cây, lưới hai chiều). Mỗi bài đều có bẫy: tràn số, lệch một chỉ số, ghép thiếu trường hợp, quên nén giá trị.*

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	TỔNG ĐOẠN	TONGDOAN	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	PHÂN PHÁT	PHANPHAT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	PHỦ SÓNG	PHUSONG	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	TỔNG SỬA	TONGSUA	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	ĐOẠN CON	DOANCON	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	NGOẶC	NGOAC	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	NGHỊCH THẾ	NGHICHTHE	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	CỘNG TỔNG	CONGTONG	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	LƯỚI ĐIỂM	LUOIDIEM	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

BÀI 1.1 TỔNG ĐOẠN

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
TONGDOAN.INP	TONGDOAN.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (mảng cộng dồn)

Cô giáo ghi điểm cộng (có thể âm) của n bạn học sinh xếp theo số thứ tự trong lớp: $a_1, a_2, ..., a_n$. Có q câu hỏi, câu hỏi thứ j hỏi tổng điểm cộng của các bạn có số thứ tự từ l_j tới r_j. Hãy trả lời mọi câu hỏi.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, q ($1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, ..., a_n$ ($|a_i| \le 10^9$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm hai số nguyên l, r ($1 \le l \le r \le n$).

Kết quả

- q dòng, dòng thứ j là tổng $a_l + a_{l+1} + ... + a_r$ của câu hỏi thứ j.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	n, q ≤ 1000.
2	70	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

TONGDOAN.INP	TONGDOAN.OUT	Giải thích
5 3 3 -1 4 1 5 1 5 2 4 3 3	12 4 4	$3 - 1 + 4 + 1 + 5 = 12$; $-1 + 4 + 1 = 4$.
3 2 1000000000 1000000000 1000000000 1 3 2 2	3000000000 1000000000	Tổng vượt quá phạm vi kiểu int.

Lê Thành Nam

BÀI 1.2 PHÂN PHÁT

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
PHANPHAT.INP	PHANPHAT.OUT	1 giây	256 MB	★★ TRUNG BÌNH

Liên hệ: Bài 1 (mảng hiệu, mảng cộng dồn)

Ban tổ chức một giải chạy có n trạm tiếp nước đặt dọc đường chạy, trạm thứ i ban đầu có a_i chai nước. Có m chuyến xe tiếp tế; chuyến thứ j đi qua các trạm từ l_j tới r_j và để lại ở **mỗi** trạm đó v_j chai. Sau khi mọi chuyến xe đã chạy xong, trưởng ban hỏi q câu: tổng số chai nước ở các trạm từ x tới y là bao nhiêu?

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm ba số nguyên n, m, q ($1 \le n, m, q \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, ..., a_n$ ($0 \le a_i \le 10^6$).
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên l, r, v ($1 \le l \le r \le n$, $1 \le v \le 10^6$) mô tả một chuyến xe.
- q dòng cuối, mỗi dòng gồm hai số nguyên x, y ($1 \le x \le y \le n$) là một câu hỏi.

Kết quả

- q dòng, mỗi dòng là đáp số của một câu hỏi theo thứ tự trong dữ liệu vào.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	n, m, q ≤ 1000.
2	30	Mọi câu hỏi có x = y.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

PHANPHAT.INP	PHANPHAT.OUT	Giải thích
5 2 3 1 2 3 4 5 1 3 10 2 5 1 1 5 3 3 4 5	49 14 11	Sau hai chuyến: (11, 13, 14, 5, 6).

Lê Thanh Nam